Universidad del Rosario | Escuela de Ciencias e Ingeniería | DEPE

INTRODUCCIÓN A FLASK: APLICACIONES WEB EN PYTHON

SÁBADO
27 DE SEPTIEMBRE | **10:00 AM A 12:00 PM**

En este taller aprenderás los conceptos fundamentales de Flask y cómo construir aplicaciones web rápidas y efectivas utilizando este framework

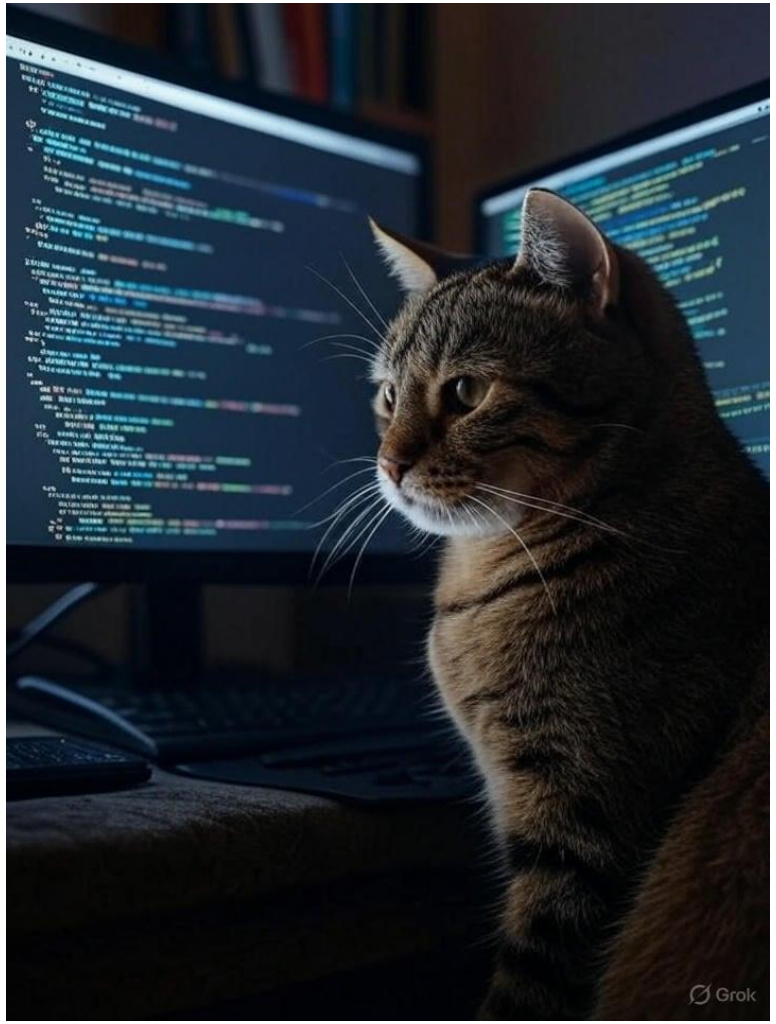
Taller Knuth

MODALIDAD ACCESO REMOTO

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN PROGRAMACIÓN

Contenido

- Introducción a Flask
- Creación de la Aplicación Base
- Juego web "Adivina el número"
- Revisión Final y Preguntas



Introducción a Flask

Bienvenida

- ¡Bienvenidos al Workshop de Flask!
- Objetivos de hoy: Aprender Flask creando un juego.
- ¿Qué lograremos? Una aplicación web interactiva.



https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/

¿Qué es Flask y para qué se usa?

- Flask es un microframework para Python.
- Diseñado para hacer el desarrollo web simple y rápido.
- Perfecto para pequeñas y medianas aplicaciones web, APIs.
- Utilizado por principiantes y profesionales.

https://es.quora.com/Qu%C3%A9-sitios-web-est%C3%A1n-costruidos-en-Flask

Instalación de Flask

- Asegúrate de tener Python instalado.
- Cómo crear un entorno virtual:
  - python3 -m venv flask_env
  - Activación: source flask_env/bin/activate (Unix) o flask_env\Scripts\activate (Windows)
- Instalación de Flask: pip install flask

https://docs.python.org/3/library/venv.html
https://pypi.org/project/Flask/

Estructura Básica de una Aplicación Flask

- Importación de Flask y creación de una instancia de la aplicación.
- Definición de rutas y funciones vista.
- Ejecución del servidor de desarrollo.

```python
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello_world():
    return '¡Hola, mundo!'

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Tu Primera Aplicación Flask

- Crearemos juntos una simple aplicación Flask que diga "¡Hola, mundo!"

- Pasos:

1. Crea un archivo app.py.
2. Copia el código del slide anterior.
3. Ejecuta la aplicación: python app.py.
4. Abre tu navegador y visita http://127.0.0.1:5000/.

Recapitulación y Preguntas

- Recapitulación rápida de lo aprendido.
- ¿Alguna pregunta hasta ahora?
- Breve adelanto de lo que sigue: Rutas avanzadas, plantillas, y más.



Creación de la Aplicación Base

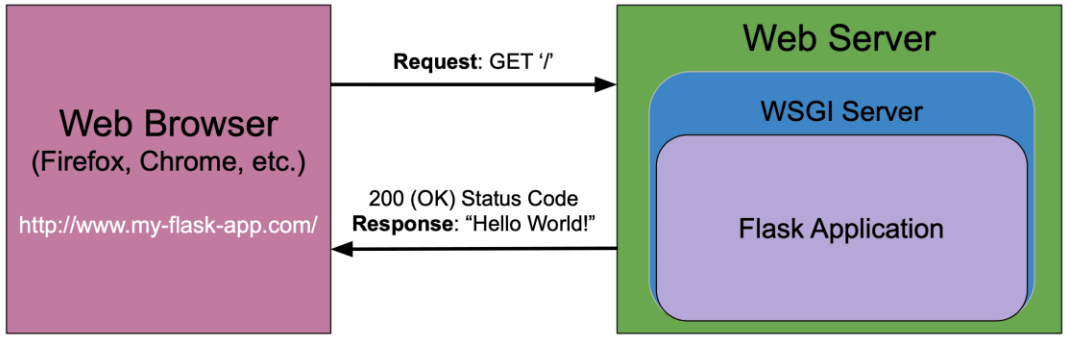
Estructura de una Aplicación Flask

Creación de la Aplicación Base

- Una aplicación Flask comienza con la instancia de la clase Flask.
- La estructura mínima incluye la creación de una aplicación y la definición de rutas.
- Las rutas mapean las URLs a funciones Python, llamadas "vistas".
- Las vistas procesan los datos y devuelven respuestas, comúnmente en forma de HTML.

```python
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
    return 'Hola Mundo'
```



Configurando tu Primera Ruta

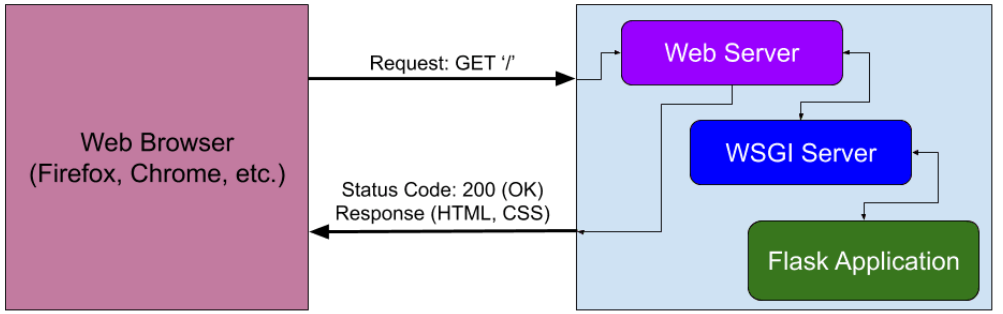
- Crea un archivo app.py en tu proyecto.
- Importa Flask y crea una instancia de la aplicación.
- Define una ruta hacia la página /dado que devuelva un número aleatorio entre 1 y 6.
- Ejecuta tu aplicación y visita la URL indicada para ver el resultado.

Renderizando Plantillas HTML

- Flask puede renderizar plantillas HTML usando el método render_template.
- Las plantillas HTML deben almacenarse en una carpeta denominada templates.
- Utilizar plantillas permite separar la lógica de la aplicación de su presentación.
- Las plantillas hacen el contenido dinámico y reutilizable.

```python
from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
    return render_template('index.html')
```



Tu Primera Plantilla HTML

- Crea una carpeta templates en tu proyecto.
- Dentro de templates, crea un archivo index.html.
- Agrega contenido básico a index.html, como un título y un párrafo.
- Modifica la función vista para que utilice render_template y muestre index.html.



Motor de Plantillas Jinja2

- Las plantillas Jinja2 pueden contener variables dinámicas.

- **Ejemplo:** Archivo *user.html* con una variable name.
  - Código: <h1>Hello, {{ name }}!</h1>

- Esta variable es sustituida por el valor correspondiente en la respuesta.

```python
from flask import Flask, render_template

# Ruta para mostrar index.html
@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')

# Ruta para mostrar user.html con variable name
@app.route('/user/<name>')
def user(name):
    return render_template('user.html', name=name)
```



El primer name es el nombre del parámetro en la plantilla
El segundo name es el valor que recibe la plantilla desde la función

Uso de variables en Jinja2

- Crea una carpeta templates en tu proyecto.
- Dentro de templates, crea un archivo index.html.
- Agrega contenido básico a index.html, como un título y un párrafo.
- Modifica la función vista para que utilice render_template y muestre index.html.



Juego web "Adivina el número"

Introducción a la Lógica del Juego

Implementación de Lógica de Juego

- Objetivo: Crear un juego de adivinanzas numéricas.
- Generaremos un número aleatorio como el número a adivinar.
- El usuario intenta adivinar el número mediante un formulario.
- Proporcionaremos pistas: "Más alto", "Más bajo", o "¡Correcto!".

https://github.com/maorjuela73/juego-adivinanzas

Uso de Sesiones y Números Aleatorios

Implementación de Lógica de Juego

- Flask utiliza "sesiones" para almacenar información entre solicitudes.
- Generaremos un número aleatorio al inicio de cada sesión de juego.
- Las sesiones permiten mantener el estado del juego (número a adivinar, número de intentos).

```python
from flask import session
import random

# Inicializar la sesión con un número aleatorio
if 'numero' not in session:
    session['numero'] = random.randint(1, 100)
```

Implementando el Formulario para Conjeturas

- El formulario debe tener un campo para ingresar la conjetura y un botón para enviar.
- Usaremos el método POST para enviar las conjeturas al servidor.

```
<form method="post">
    Tu conjetura: <input type="number" name="conjetura">
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Procesamiento de Conjeturas

Implementación de Lógica de Juego

- Cómo recibir y procesar las conjeturas usando Flask.
- Comparación de la conjetura del usuario con el número almacenado en la sesión.
- Generación de pistas basadas en la comparación.

```python
from flask import request

@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def index():
    mensaje = ''
    if request.method == 'POST':
        conjetura = int(request.form['conjetura'])
        if conjetura < session['numero']:
            mensaje = 'Más alto!'
        elif conjetura > session['numero']:
            mensaje = 'Más bajo!'
        else:
            mensaje = '¡Correcto!'
    return render_template('index.html', mensaje=mensaje)
```

Mejorando la interactividad

Permitiendo Reiniciar el Juego

Mejorando la interactividad

- Reiniciar el juego para mejorar la experiencia del usuario.
- Limpiar la sesión y generar un nuevo número aleatorio.
- Uso de redirect y url_for para redirigir al usuario.

```python
@app.route('/reiniciar', methods=['GET'])
def reiniciar():
    session.pop('numero', None)  # Eliminar el número actual
    session.pop('intentos', None)  # Reiniciar el contador de intentos
    return redirect(url_for('index'))  # Redirigir a la página de inicio
```

Implementando Feedback y Reinicio en Nuestra Aplicación

Mejorando la interactividad

- Modificar app.py para incluir mensajes de feedback personalizados.
- Crear un botón de reinicio en index.html que dirija a /reiniciar.
- Probar el juego intentando adivinar el número y usando el botón de reinicio.

```
<form action="/reiniciar" method="get">
    <button type="submit">Reiniciar Juego</button>
</form>
```

Revisión Final y Preguntas

Resumen de Aprendizaje

Revisión Final y Preguntas

- Creación y activación de un entorno virtual para proyectos Flask.
- Estructura básica de una aplicación Flask: definición de rutas y uso de app.run().
- Uso de plantillas Jinja2 para renderizar HTML dinámico.
- Manejo de sesiones para almacenar datos a través de múltiples solicitudes.
- Creación y procesamiento de formularios en Flask para interactuar con el usuario.

¿Preguntas?



Gracias por tu asistencia y participación ☺

Contacto

miguela.orjuela@urosario.edu.co

https://www.linkedin.com/in/miguel-orjuela/

https://github.com/maorjuela73

Links de interés

- *https://www.tutorialspoint.com/flask/index.htm*
- *https://flask.palletsprojects.com/es/main/tutorial/*